



原子与分子的电子结构与化学反应 (The Electronic Structures of Atoms and Molecules, and Chemical Reactions)

第二章 分子电子结构 (Chapter 2 The Electronic Structures of Molecules)

第三讲 (II-m-3)

Prof. Dr. Xin Lu (吕鑫)

Email: xinlu@xmu.edu.cn



2.6 多原子分子

- 多原子分子的分子轨道情况相对复杂!
- 运用分子轨道理论理解更大分子中电子运动波函数, 仍然可以使用原子轨道线性组合(LCAO) 的方法来预测其分子轨道形式。

• 分子轨道: $\psi_j = \sum_i c_{i,j} \phi_i$

第j个分子轨道 第i个原子轨道

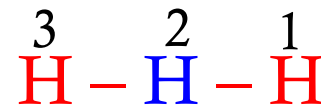
- 轨道数守恒: n 个原子轨道组合得到 n 个分子轨道!
- 组合两原则: 组成分子轨道的原子轨道必须对称性匹配且能量相近!
- 对称性规则: 正则分子轨道波函数相对于分子所许可的对称操作 $\hat{R}$ 要么对称, 要么反对称! !

多原子分子的正则分子轨道一般具有多中心(离域) 特性, 即成键分子轨道上的电子一般为多个原子共有!

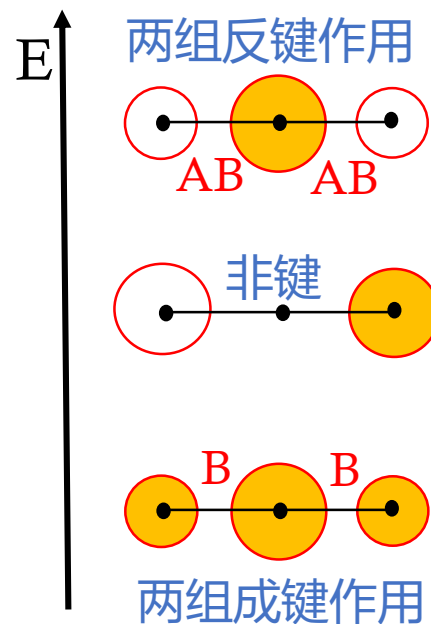
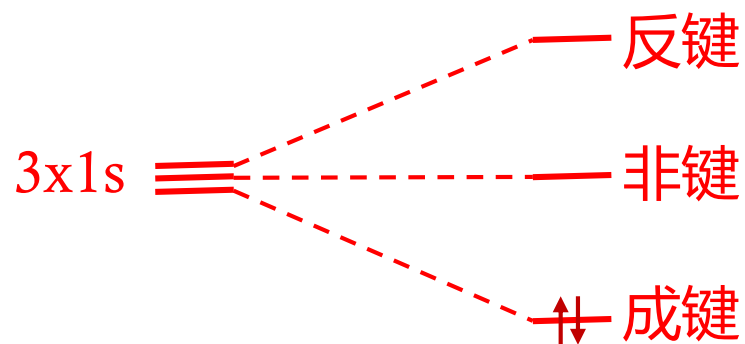
$$\hat{R}\psi_j = A\psi_j \quad A = 1 \text{ or } -1$$



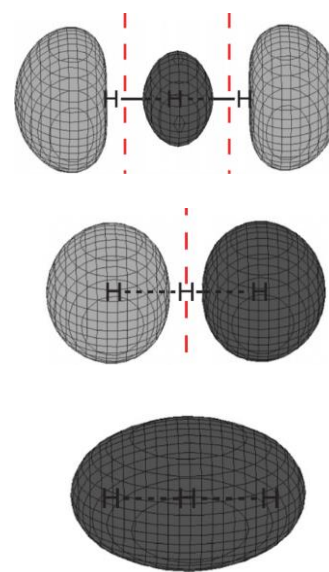
2.6.1 H_3^+ 离子 (直线型)



➤ 3个直线排列H原子的1s轨道组合 → 形成 3个MOs



3d 轮廓图



垂直键轴
的节面数?

2个节面

1个节面

无节面

节面数依序增多

➤ 每个MO均离域于整个分子!

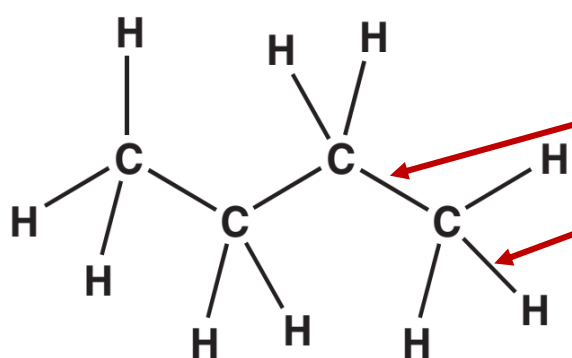
一维体系MO波函数的节面数规律:
随能级单调上升!



2.6.2 更大的分子 -- 丁烷 (C_4H_{10})

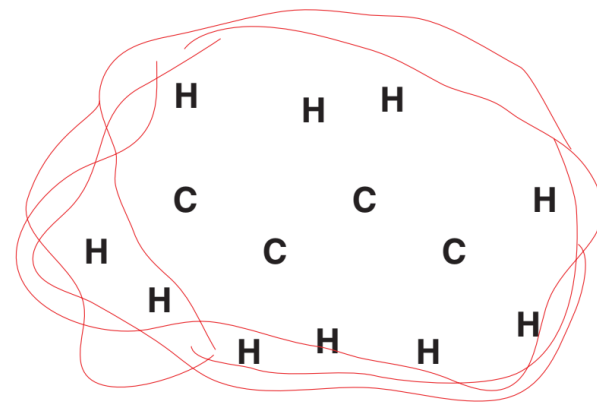
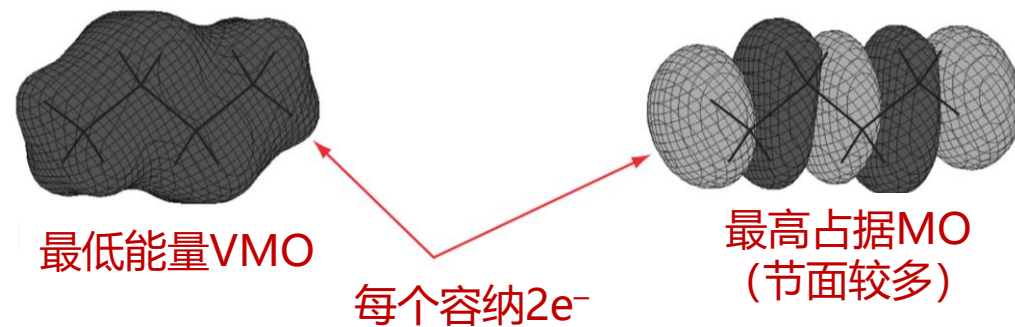
$$N(\text{VAO}) = 4 \times 4 (\text{C}) + 10 \times 1 (\text{H}) = 26 \quad N(\text{VE}) = 26 \quad \longrightarrow \quad N(\text{VMO}) = ?$$

- 26 个MOs能量不同，均离域于所有14个原子！
- 对这样的复杂分子，离域分子轨道图像不太便于想象，需要借助量子化学计算软件。
- 经典Lewis结构式：两个原子通过一对电子键合在一起
- 朴素价键图像：两原子的原子轨道重叠成键——“直观”！
但缺乏电子能量信息，不便于判断化学反应性！



每个C-C键、C-H键都容纳一对电子。

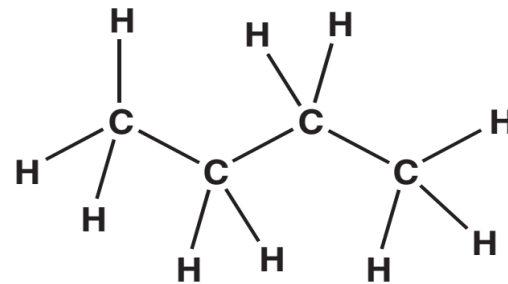
每根连线代表一个两电子共价键。



MO 图像—26个电子占据13个离域MOs, 每个MO容纳2个电子。



2.6.3 分子轨道的近似处理



➤ Example: 丁烷 (C_4H_{10}) $N(\text{VMO}) = 26$

- 实用做法：将两个原子间的键用近似的定域分子轨道(Localized molecular orbital, LMO)描述。

$$\text{LMO} = c_1 \times \text{A.O.}(\text{atom1}) + c_2 \times \text{A.O.}(\text{atom2}) \rightarrow \text{同相/反相相加分别形成成键/反键LMO}$$

例如，丁烷中每个C-C键、C-H键都可用一个成键(和反键)LMO来描述。

- 难题：AO与键的取向往往不一致，不利于AO间成键时的有效重叠。

例如，丁烷中 $\angle\text{HCH} \approx \angle\text{HCC} \approx \angle\text{CCC} \approx 109.5^\circ > 90^\circ$ (C原子三个2p轨道间夹角)

- 规避难题：将原子轨道杂化(hybridization)，形成取向合适的杂化原子轨道(hybrid atomic orbitals, HAOs)，再与相邻原子的AO或HAO有效重叠形成LMO。

Linus Pauling (1901-1994)于上世纪二、三十年代为价键理论提出杂化轨道理论，专著 *The Nature of the Chemical Bond*，获诺贝尔化学奖(1954)&和平奖(1962)。

<http://www.chem1.com/acad/webtext/chembond/cb06.html>





鲍林学术家族树(节选)

莱纳斯·鲍林 (Linus Pauling)

1954&1962 Nobel Prize

威廉姆·利普斯康姆 (William Lipscomb)

1976 Nobel Prize



罗阿德·霍夫曼 (Roald Hoffmann)

1981 Nobel Prize

卢嘉锡



张乾二



讲台上的我



在座的你们!

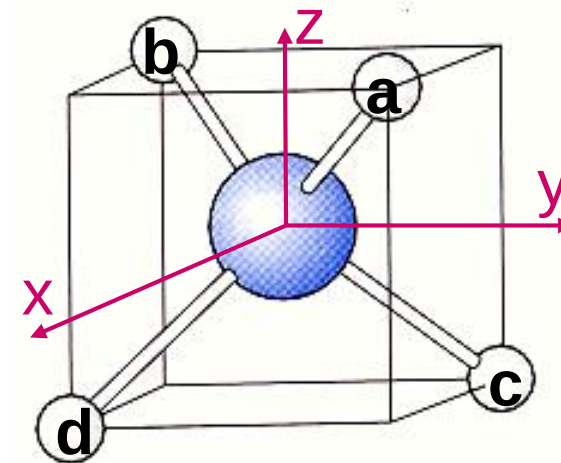
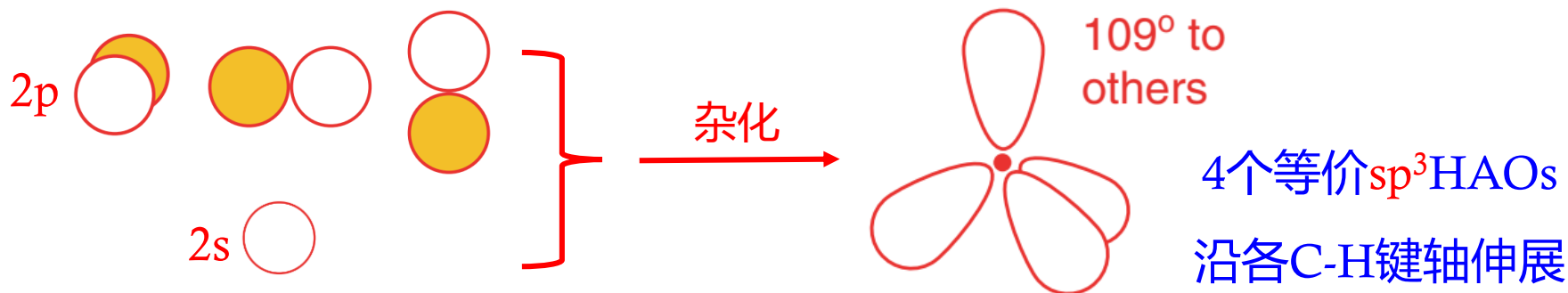
更加宽广的世界在等待你们!



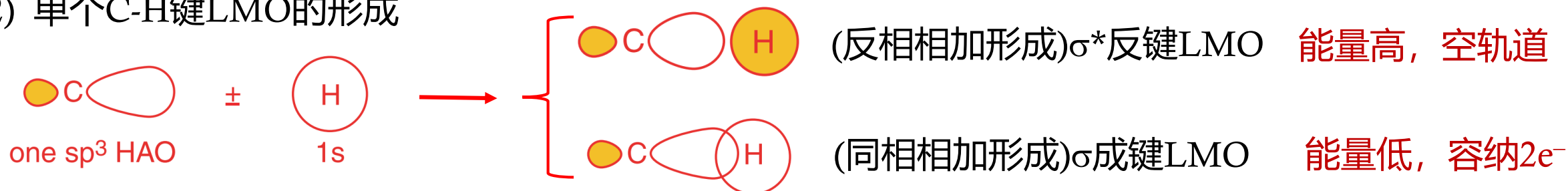
2.6.4 原子轨道杂化与定域分子轨道(LMO) e.g. 甲烷 (CH_4)

- $N(\text{VAO}) = 4(\text{C}) + 4 \times 1(\text{H}) = 8 \rightarrow N(\text{VMO}) = 8 \xrightarrow{N(\text{VE}) = 8} 4 \text{ 个占据 MOs!}$

1) 中心C原子价层轨道 sp^3 杂化



2) 单个C-H键LMO的形成

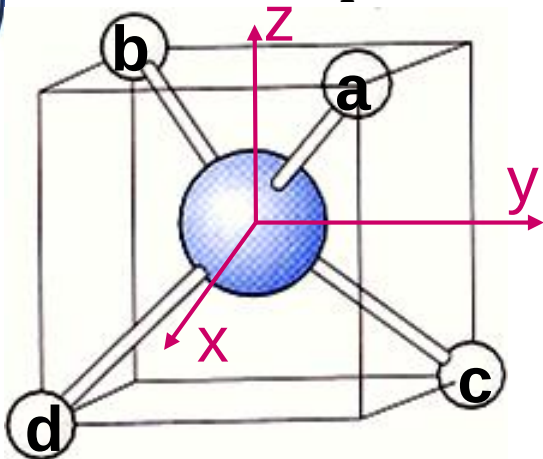


(+/-分别表示同/反相相加)

σ 键--LMO波函数具轴(圆柱)对称性!



2.6.5 CH₄的定域分子轨道图像与能谱

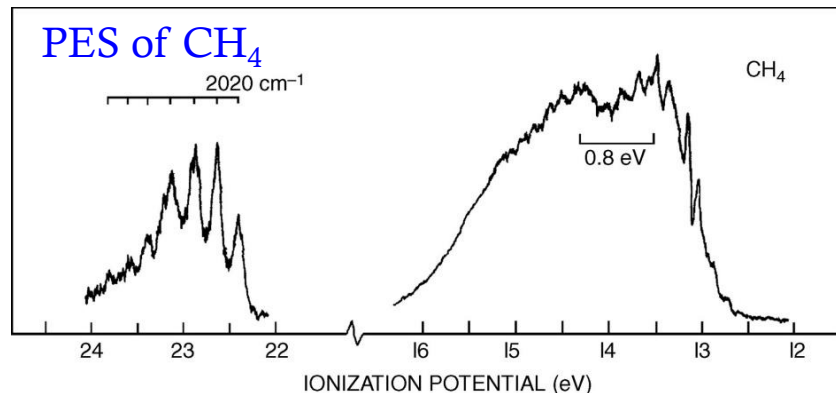


参与杂化AO的能量平均化:

$$E_{sp^3} = (E_{2s} + 3E_{2p})/4$$

$$\Delta E_{sp^3} = E_{sp^3} - E_{2s}$$

$$= 3(E_{2p} - E_{2s})/4 = \frac{3}{4}\Delta E_{2p-2s}$$

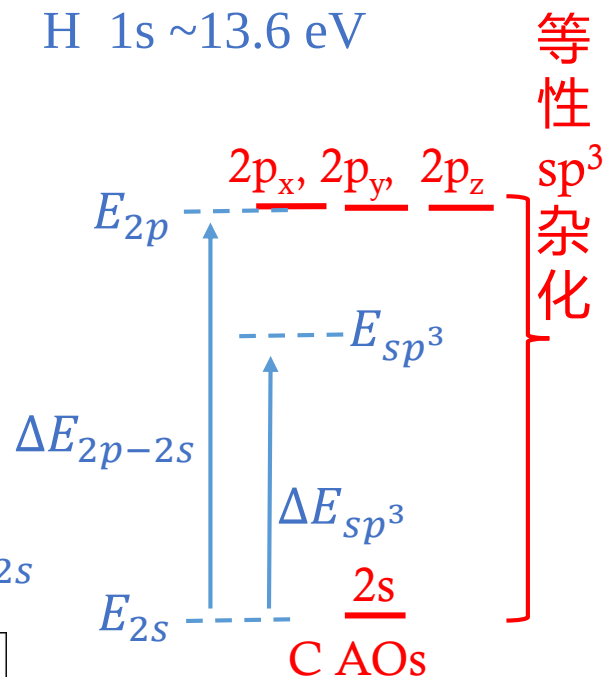


IE:

C 2p ~ 10.7 eV

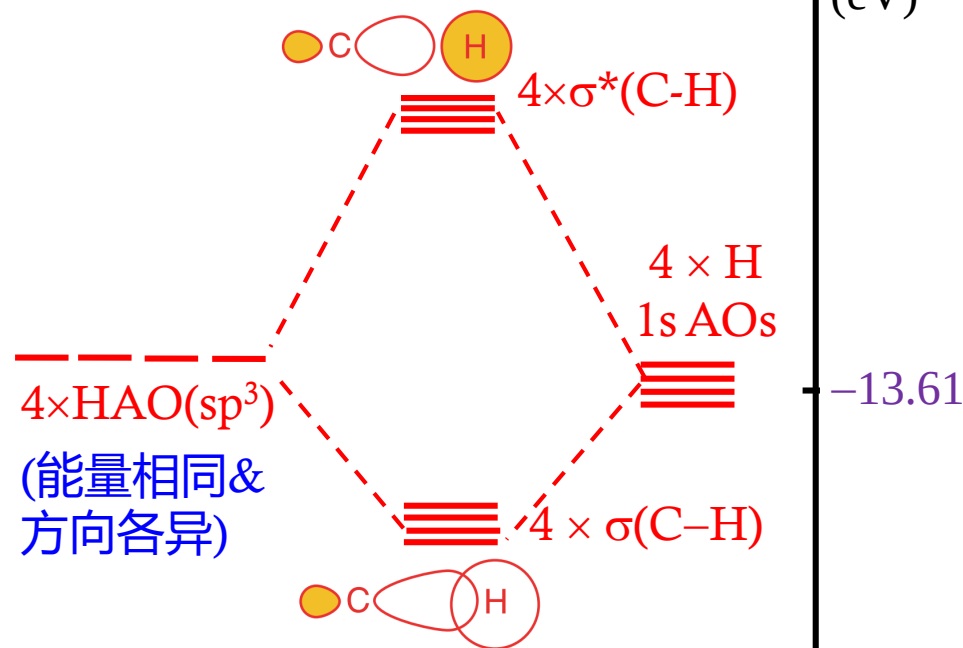
C 2s ~ 19.5 eV

H 1s ~ 13.6 eV



定域分子轨道图像

✓ 4个反键LMOs能量相同!



✓ 4个成键LMOs能量相同!

• LMO图像解释了4个C-H键的(键长)表观等价性!

• LMO图像不能合理描述分子中价电子的真实能量分布!

HAOs能量平均化 → LMOs能量平均化! (模型主观性!)

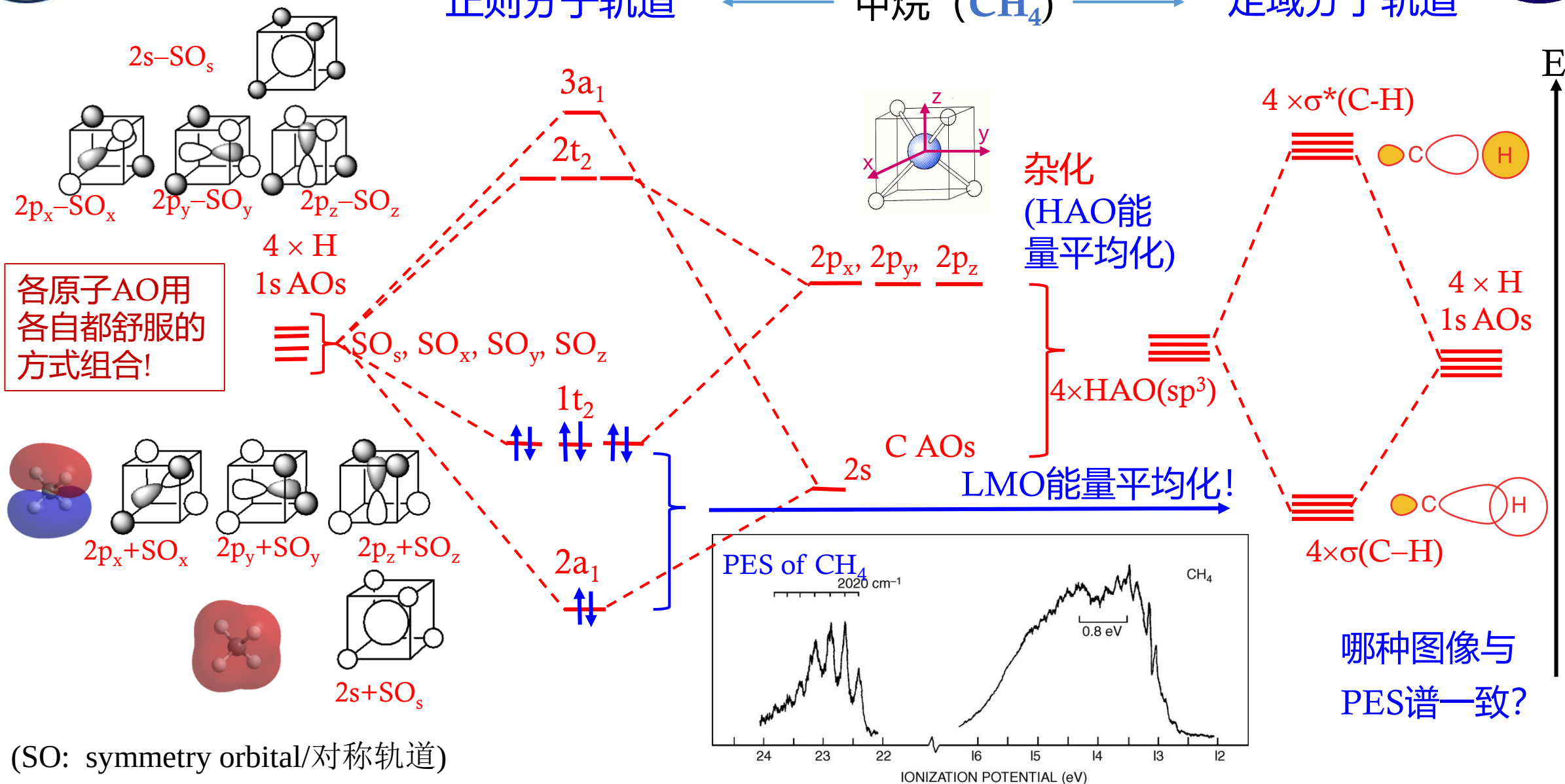


2.6.6 CH₄的定域分子轨道 vs. 正则分子轨道(CMO)

正则分子轨道

甲烷 (CH₄)

定域分子轨道





2.6.7 杂化&定域分子轨道图像的优缺点

◆ 优点

- 简化成键图像 – 符合所谓的“化学直觉”！；
- 给出了指向成键原子或孤对方向的杂化轨道；
- 给出了位于原子间或孤对电子的定域分子轨道；
- 便于描绘化学反应机理 (下一章)!!

◆ 缺点

- 简单杂化不能给出分子内电子运动不同能级的最佳图像；
- 鼓励了电子定域化运动的虚假图像，实际上，分子中电子运动离域于诸多原子甚至是全部原子！

◆ 原子轨道杂化的本质： 基于分子结构来理解成键的**唯象工具**！！！！！！！！

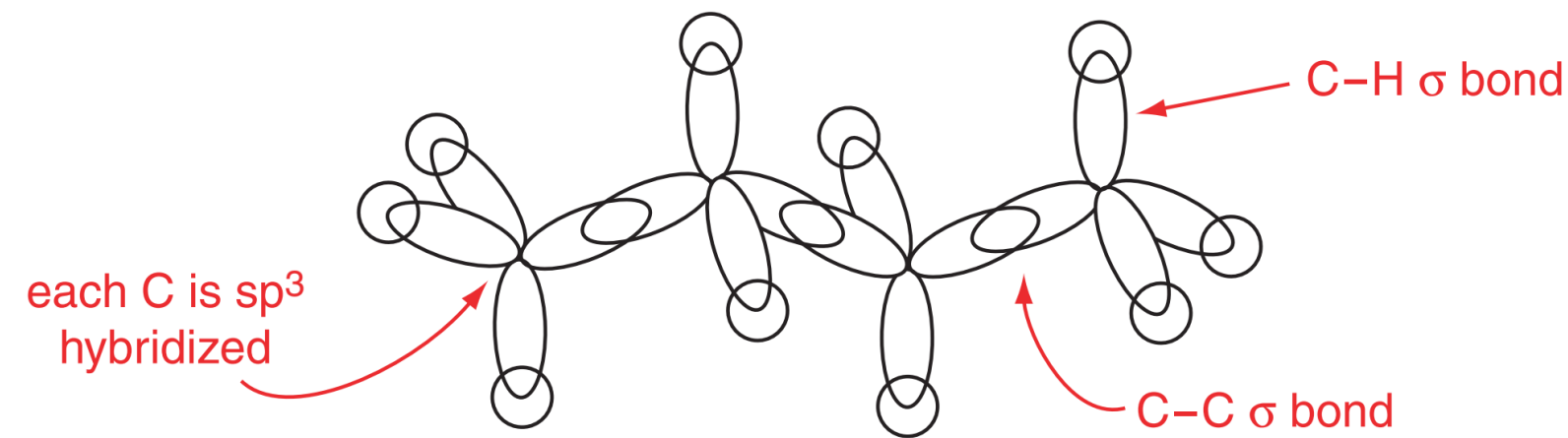
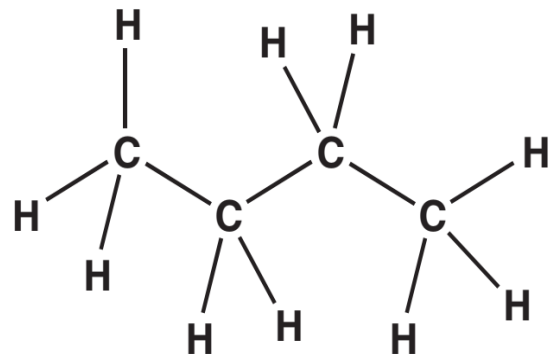
- 根据分子结构来确定原子的轨道杂化形式！
- 因此不应使用杂化轨道理论来判断分子结构！ -- 更简单的VSEPR理论更强大！



2.6.8 丁烷的定域分子轨道描述



- 每个碳原子均采取 sp^3 杂化，每个HAO与紧邻H 1s 或 C HAO形成一个成键（和反键） σ 型LMO。



(仅画出了各C-H和C-C键的成键LMO! 反键均略去)

形成的 LMOs有:

$\sigma(\text{C-H})/\sigma^*(\text{C-H})$ MOs: **10/10** 个

$\sigma(\text{C-C})/\sigma^*(\text{C-C})$ MOs: **3/3** 个

- 所有VAOs&VEs都用于成键!

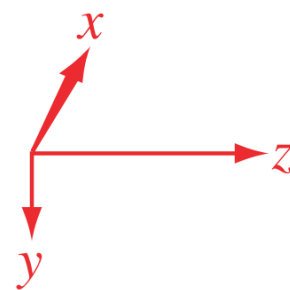
试画出各LMOs的能级分布图!



2.6.9 结构决定杂化类型

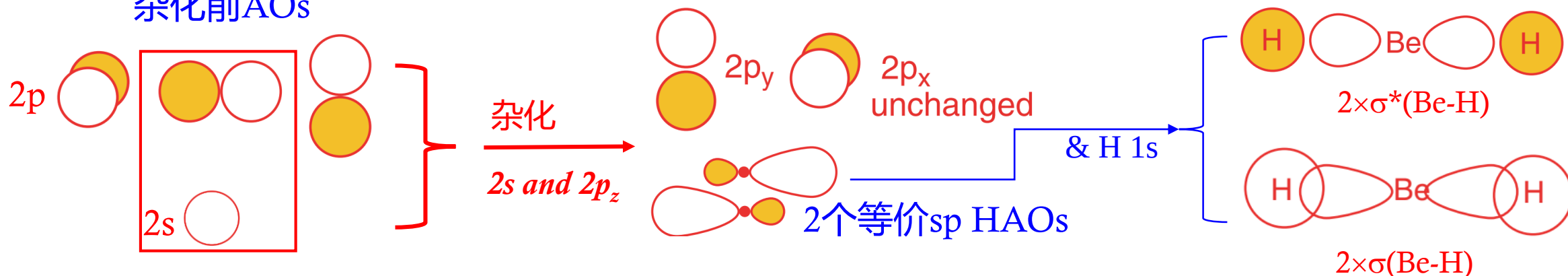
◆ sp 杂化 e.g., BeH_2

气态分子结构—直线形

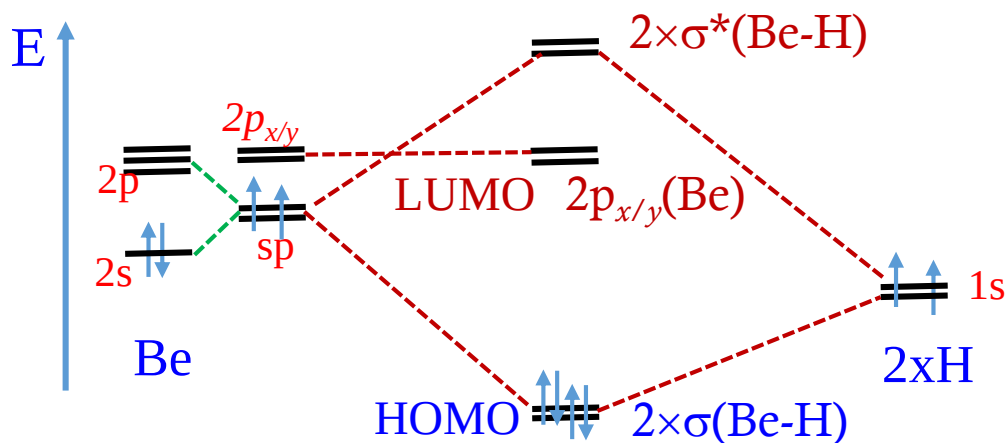


- 参与成键的中心原子AOs: **Be原子2s和2p_z**
- Be原子的2s和2p_z先杂化, 形成夹角为180°的两个 **sp HAOs**, 再分别与H 1s形成 σ 键:

杂化前AOs



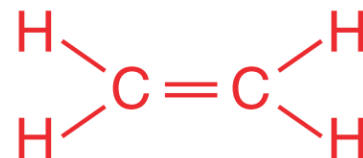
- 分子各LMO的能级分布
(继承+发展):



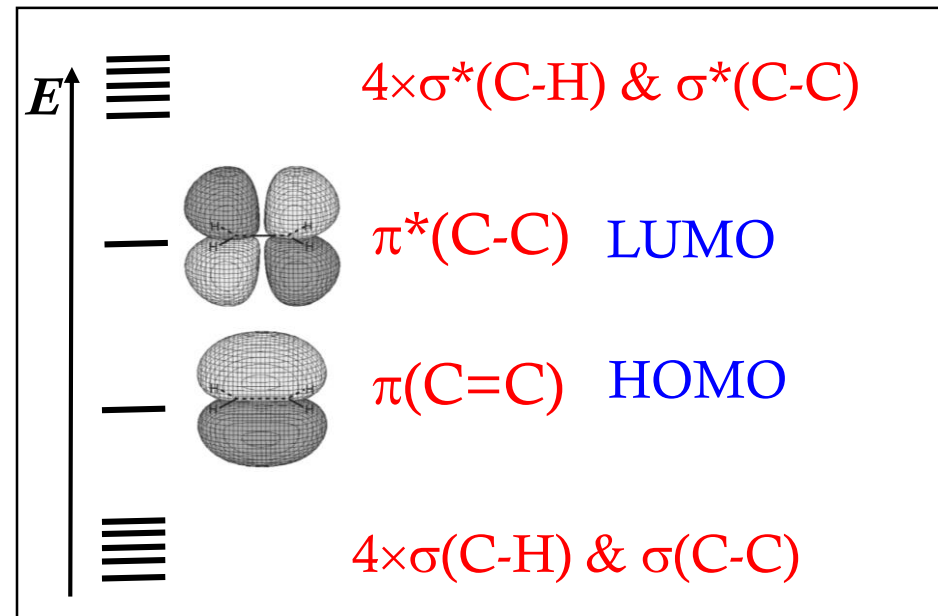
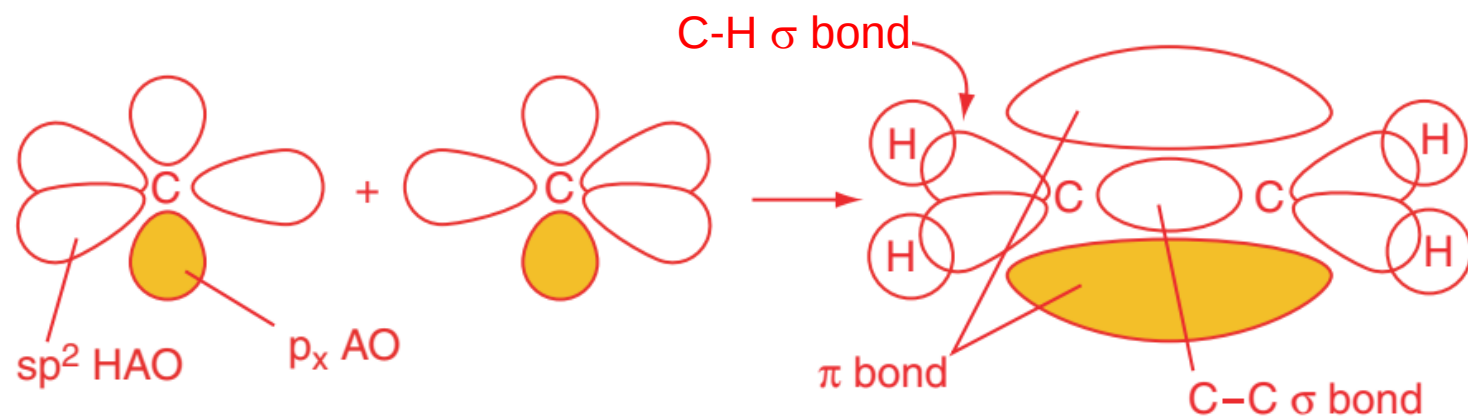
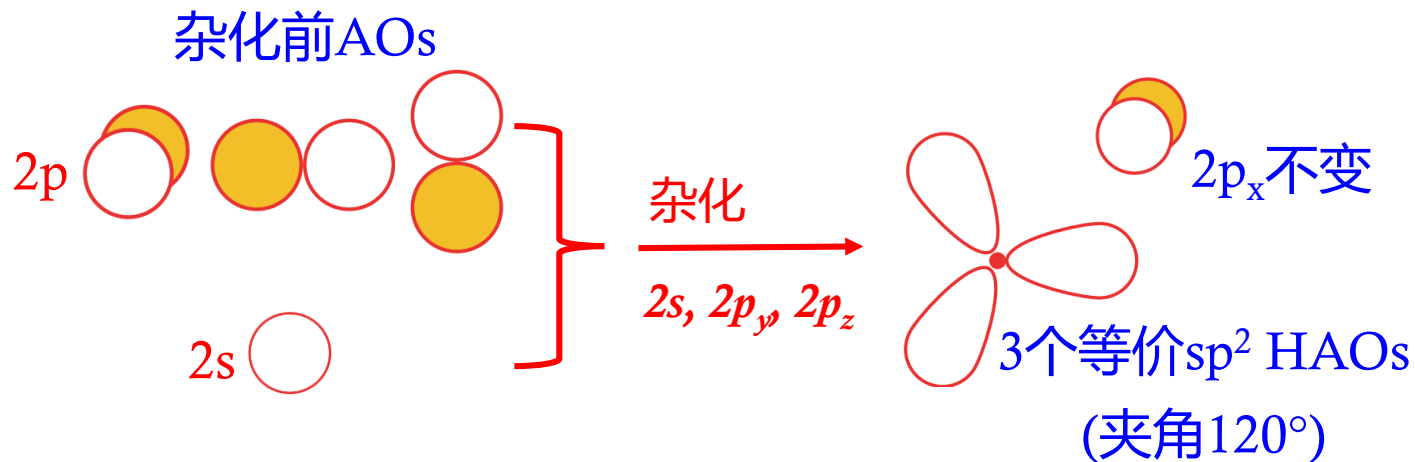
Q: BeH_2 通常以聚合物形式存在, 如何从电子结构层次理解?



Example: 乙烯 C_2H_4



- C原子 sp^2 杂化;



- 反键LMOs: ?
 $4 \times \sigma^*(C-H), \sigma^*(C-C), \pi^*(C-C)$
- 成键LMOs: ?
 $4 \times \sigma(C-H), \sigma(C-C), \pi(C-C)$



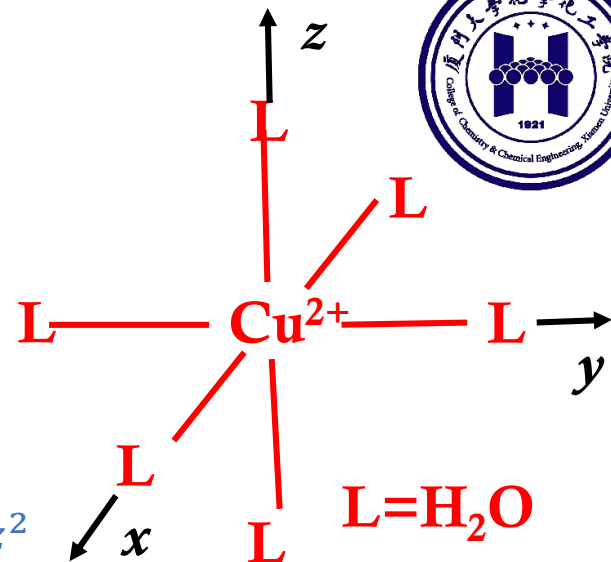
2.6.11 d轨道参与杂化

- 原子中能量较低的d轨道可用于成键时，也会参与形成杂化轨道。

例1: $\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}$ (八面体) $\longrightarrow$ Cu^{2+} 几个HAO? 6个!

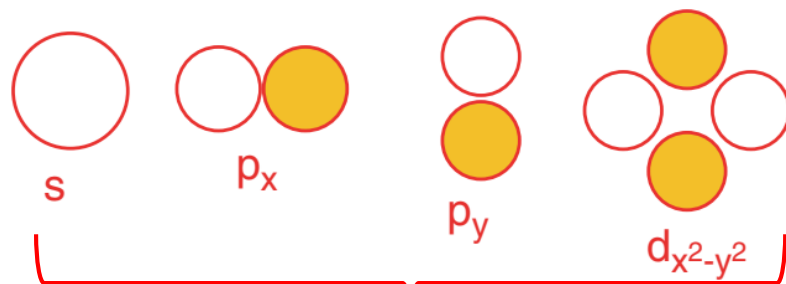
需要哪几个AO参与杂化?

4s, 3个4p, 与成键方向相关的 $d_{x^2-y^2}$ 和 d_{z^2}
 $\rightarrow$ sp^3d^2 杂化

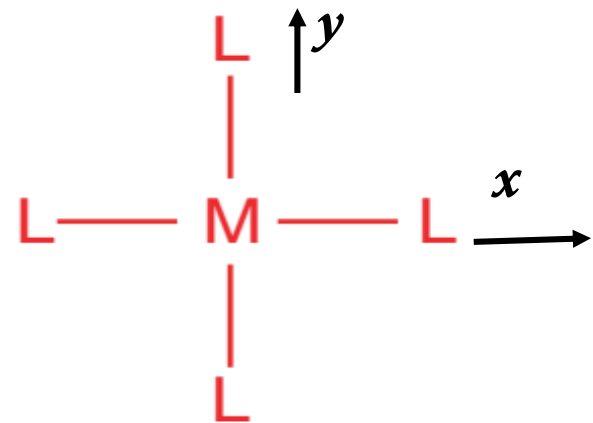
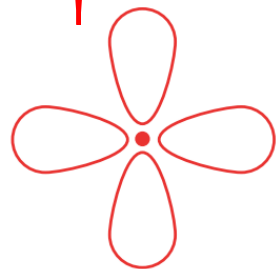


例2: ML_4 (平面四边形)

需要哪几个AO参与杂化?



4个等性的 sp^2d 杂化轨道



注意: 须仔细甄别参与杂化的d原子轨道所属能层!





2.6.12 杂化类型小结

Geometry	Possible hybridization of central atom	Example
linear	sp	BeF ₂
trigonal planar	sp ²	BF ₃
tetrahedral	sp ³	CF ₄
square planar	sp ² d or p ² d ²	Pt(Cl) ₂ (NH ₃) ₂
trigonal bipyramidal	sp ³ d or spd ³	PF ₅ ??
octahedral	sp ³ d ²	SF ₆ ??

是否还有其它
杂化形式?

现代量子力学计算结果表明P(S)的价层d轨道参与F-P(F-S)键的程度极低!



思考题



1. 现代量子力学计算表明， SF_6 中S原子3d轨道并未参与成键。若假设其F-S成键仅涉及各原子的价层p轨道，则这些原子轨道如何组成F-S键分子轨道？
2. 直线形配位化合物如 $\text{Pt}(\text{PR}_3)_2$ 中Pt并非取sp杂化，其杂化涉及哪些价层原子轨道？
3. 运用分子轨道理论说明乙烷、乙烯、乙炔中C-H键长依序缩短、键能依序增大的原因！
4. 运用分子轨道理论解释以下含氮化合物的性质*变化规律！

	IE(eV)	质子亲合能 (kJ/mol)	气相碱性 (kJ/mol)
$\text{N}(\text{CH}_3)_3$	7.85	948.9	918.1
氮杂环丁烷	8.63	943.4	908.6
吡啶	9.26	930.0	898.1
CH_3CN	12.20	779.2	748.0

试推测N-甲基氮
杂环丙烷的电离能
介于哪两个化合物
的电离能之间？

* 数据取自NIST webbook: webbook.nist.gov



2.7 离域键 (delocalized bonding)—共轭效应(conjugation)

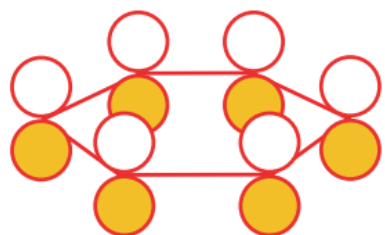
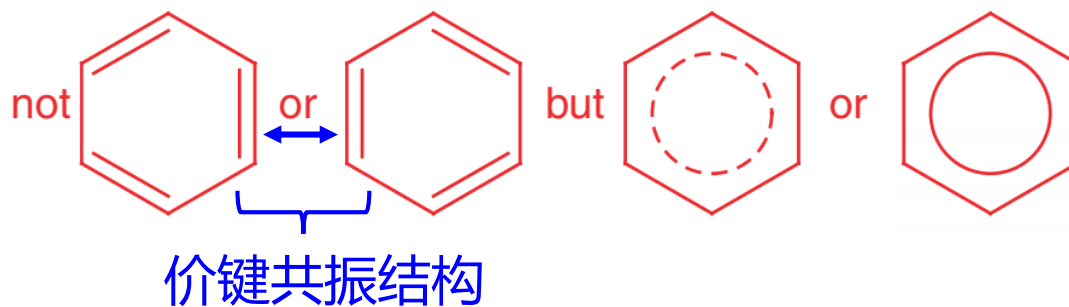
例1: Benzene (C_6H_6)

该分子的 σ -骨架成键可以借助此前的原子轨道杂化和LMO近似来理解!

- 每个C原子 sp^2 杂化后, 分别与其近邻C或H原子形成C-C或C-H σ LMOs.
- 每个C原子均有1 个未杂化2p轨道 (垂直于分子平面), 形成**共轭 π 键!**

简单的定域 π 键图像不再适用!

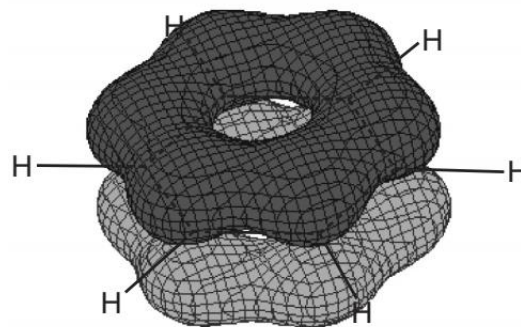
6 πe 内禀地离域于六个碳原子!
(cyclic π -conjugation)



6 AOs



6 MOs



the lowest energy π MO

(二年级课程将会详细介绍获得类似
 π 共轭体系离域分子轨道的方法!)



例2： 丁二烯 (butadiene) C_4H_6

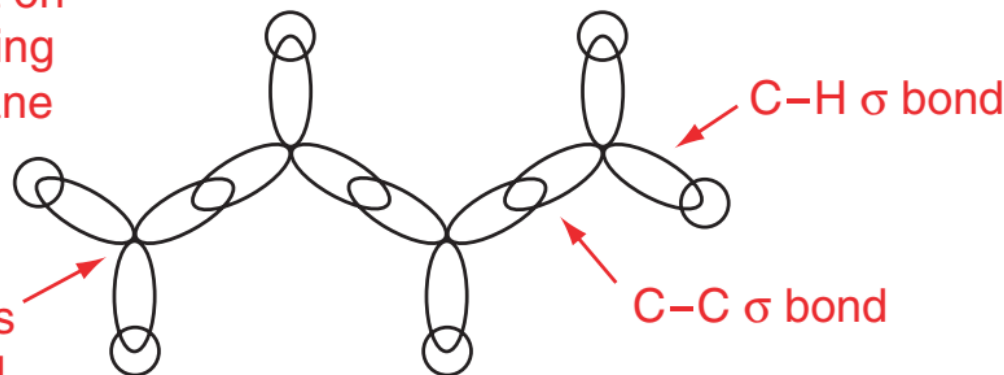
➤ C原子杂化形式: sp^2

➤ 如何形成其 σ 骨架 ?

$6 \times \sigma(C-H)$ & $3 \times \sigma(C-C)$

1 p orbital left on
each C pointing
out of the plane

each carbon is
 sp^2 hybridized



➤ 每个C原子均有1 个未杂化2p AO垂直于分子平面, 形成离域 π 键 (亦称大 π 键, π_n^m)

• C2-C3旋转势垒 (30 kJ/mol) > 典型C-C单键旋转势垒 (15 kJ/mol)

• 四个 p_π AOs列队形成 ? 个离域 π -MOs , 如何构筑?

• 利用一维线式体系的正弦波函数规律 – 图形方法

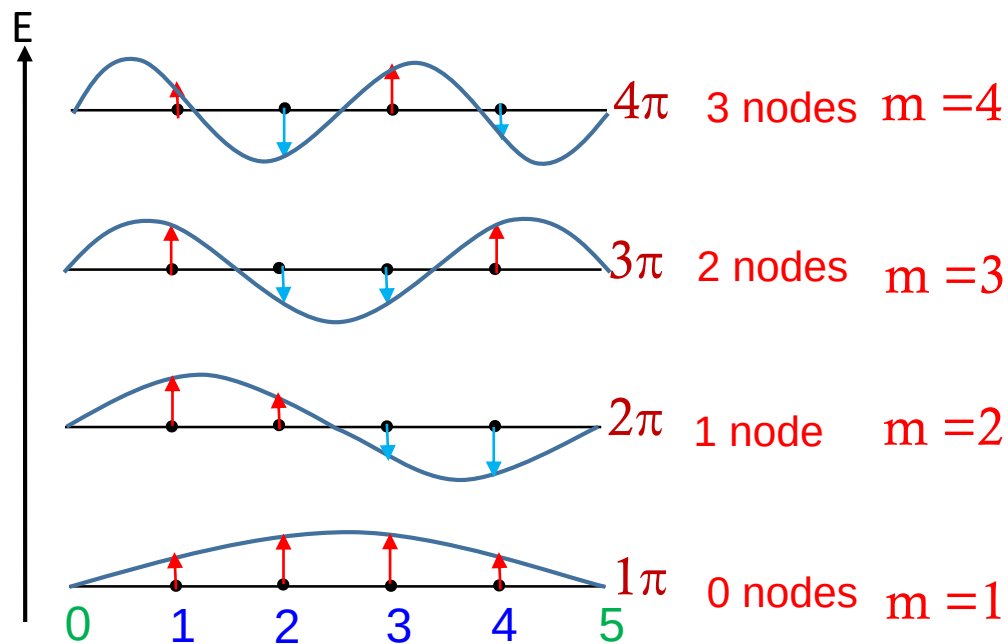




2.7.1 线式多烯烃 π -MOs: 原子轨道线式排列 (图形方法)

n 个 p_π (或 s) AOs 排成一行, 组合形成 n 个离域分子轨道: 能量依序上升, 波函数节面数依序升高, 分子轨道的近似形式可由基于正弦函数规律(源于一维势箱模型)的图形方法来构造:

- 将 n 个原子 ($1, 2, \dots, n$) 等距离排成一条直线, 再在两端等距离加上两个假想原子 (标为 $0, n+1$);
- 按 π -MO 轨道能级数 m ($m = 1, 2, \dots, n$) 由低到高的顺序, 以端位假想原子为端节点 (波函数值为 0), 在其间画出弧度总长为 $m\pi$ 的正弦波, 则第 m 能级的 π -MO 波函数节点数 (不含端节点) 为 $m-1$ 。



c) 第 m 能级的 π -MO 波函数为:

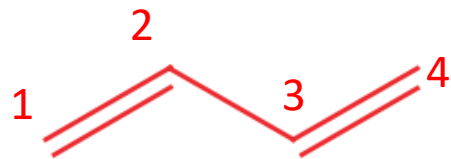
$$\varphi_m = \sum_{i=1}^n c_{m,i} \phi_i \quad (\phi_i \sim \text{第 } i \text{ 个原子的 AO})$$

$$c_{m,i} \propto \sin\left(\frac{mi\pi}{n+1}\right) \quad \text{or} \quad c_{m,i} = A \sin\left(\frac{mi\pi}{n+1}\right)$$

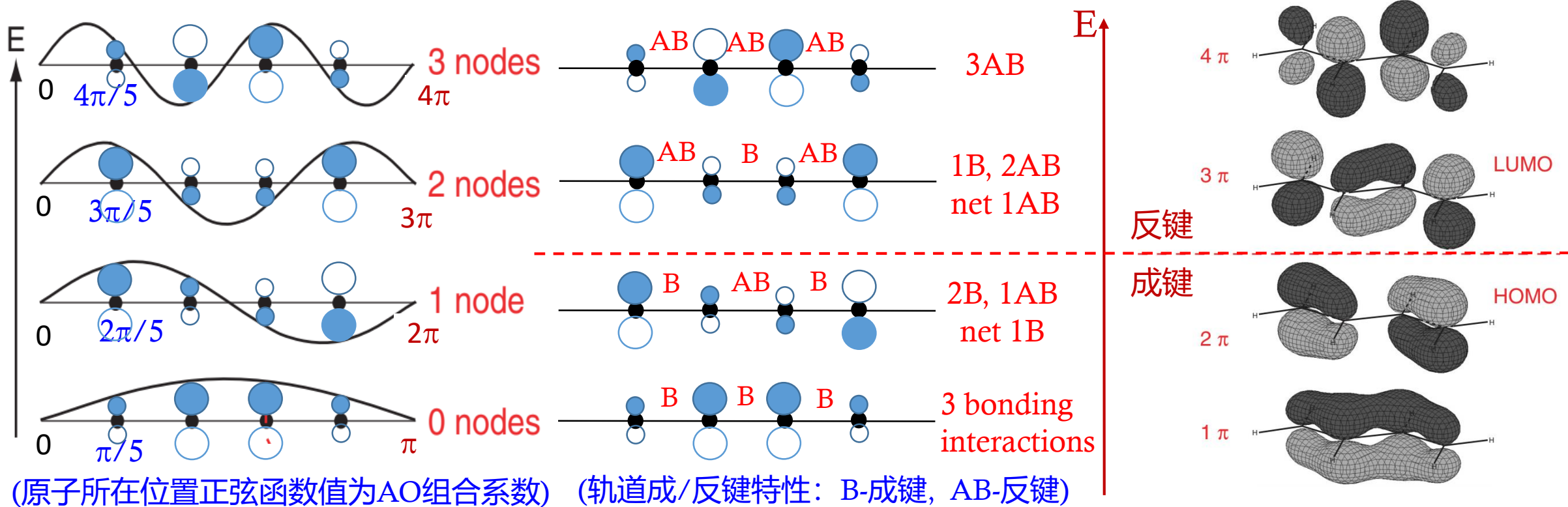
i.e., 第 i 个 AO 的组合系数与对应位置的正弦波函数值成正比, 其大小代表 AO 的贡献大小, 符号代表 AO 参与组合的叠加方式。--当下不必强记, 能画出各 MO 素描图即可。



2.7.2 丁二烯的离域 π 分子轨道



- 丁二烯: $4 \text{ C } p_{\pi} \text{ AOs} \rightarrow 4 \pi\text{-MOs} (4e^-)$ (基于一维势箱模型正弦波函数规律的图形方法!)



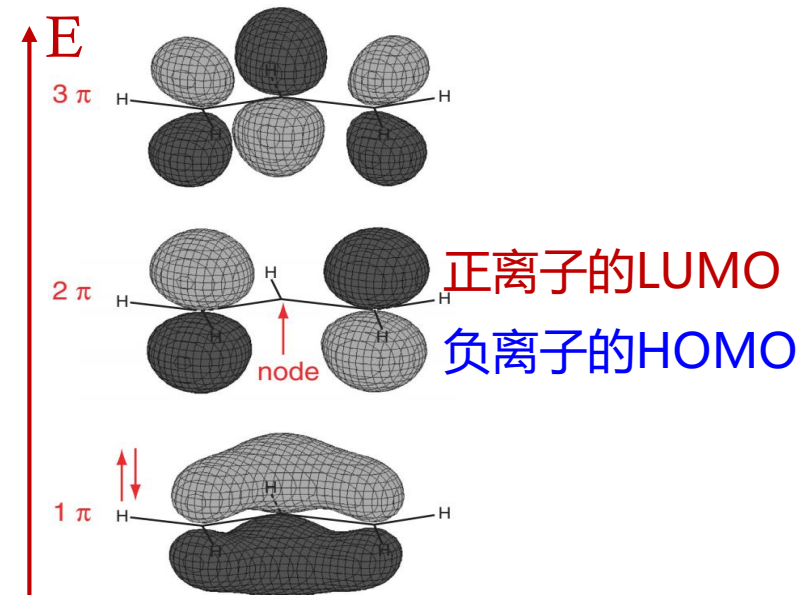
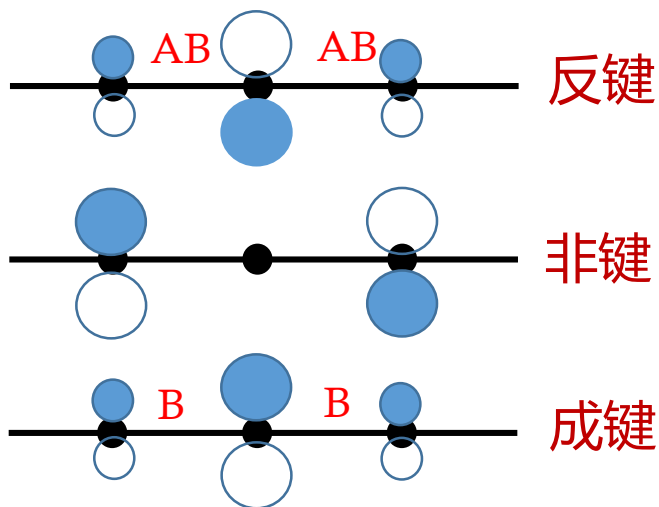
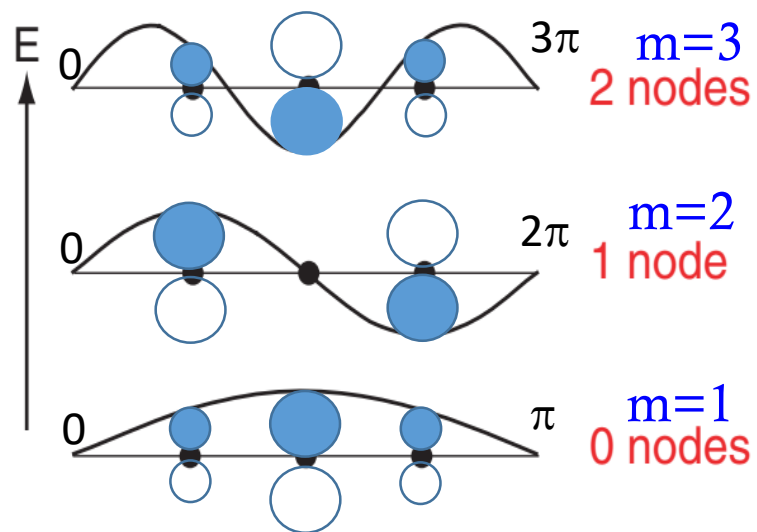
- C2和C3原子间有些许双键特征!
- HOMO&LUMO: 1,4位原子AO贡献大 $\rightarrow$ 亲核&亲电型反应均优先发生于1,4位碳原子!

Q: 试画出出烯丙基大 π 键的分子轨道 ($n=3, m=1,2,3$)!

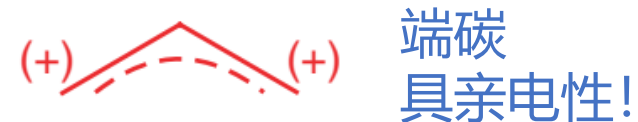
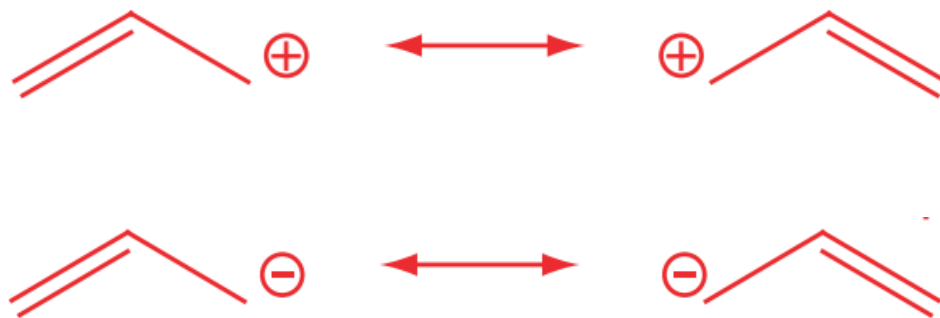
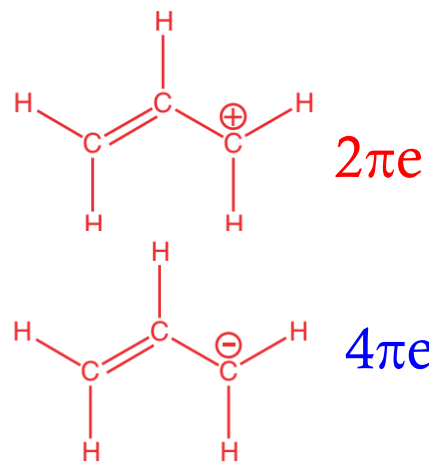


2.7.3 烯丙基正、负离子的离域 π 分子轨道

3 AOs $\longrightarrow$ 3 MOs • 图形方法推导



价键共振结构 (VB resonance structures)



端碳
具亲电性!



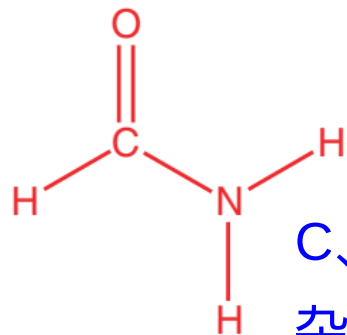
端碳
具亲核性!



三个p原子轨道线式排列形成的分子轨道 – 更多例子

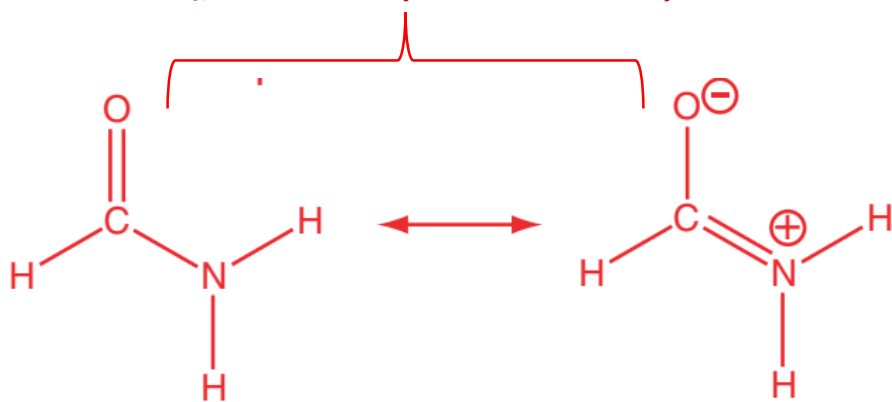
- 组成原子不同，离域分子轨道的组合方式仍相似；

- 甲酰胺



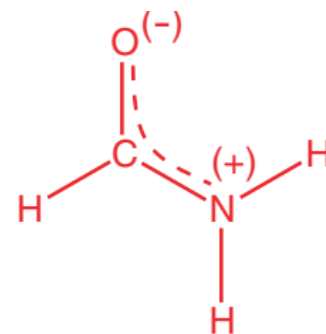
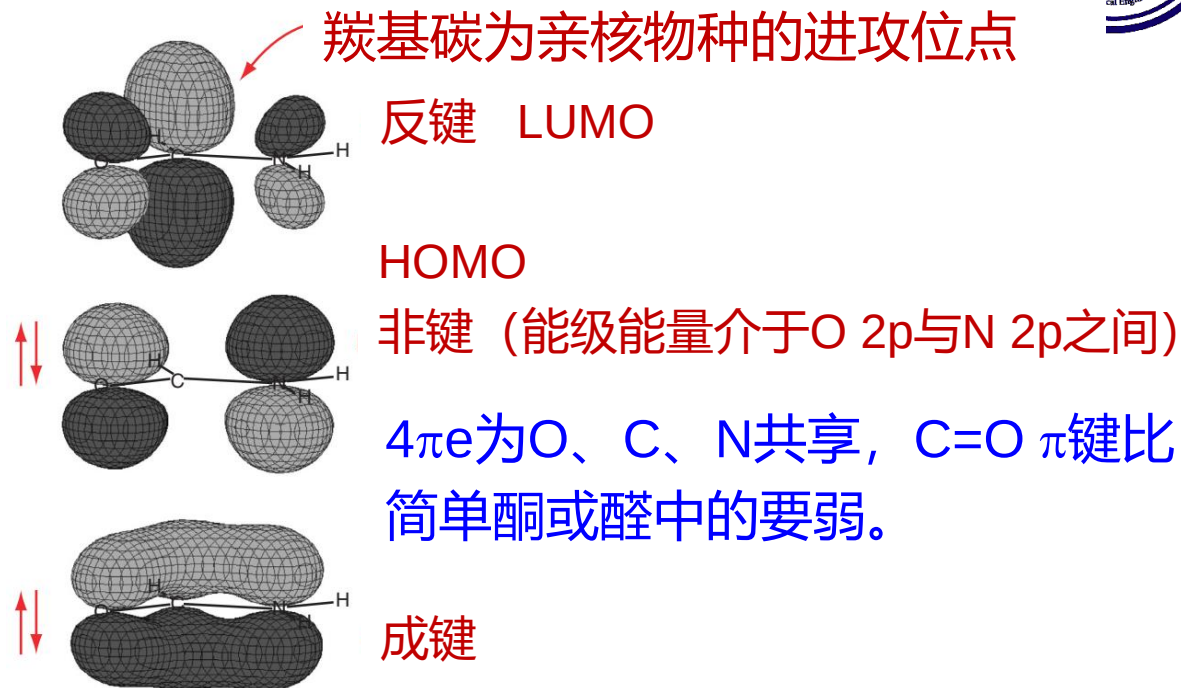
C、N、O 均取 sp^2 杂化，未杂化p轨道形成三个 π MO

价键图像 (VB共振结构)



主要贡献

少量贡献



看似复杂，但更准确的离域 π 键图像！

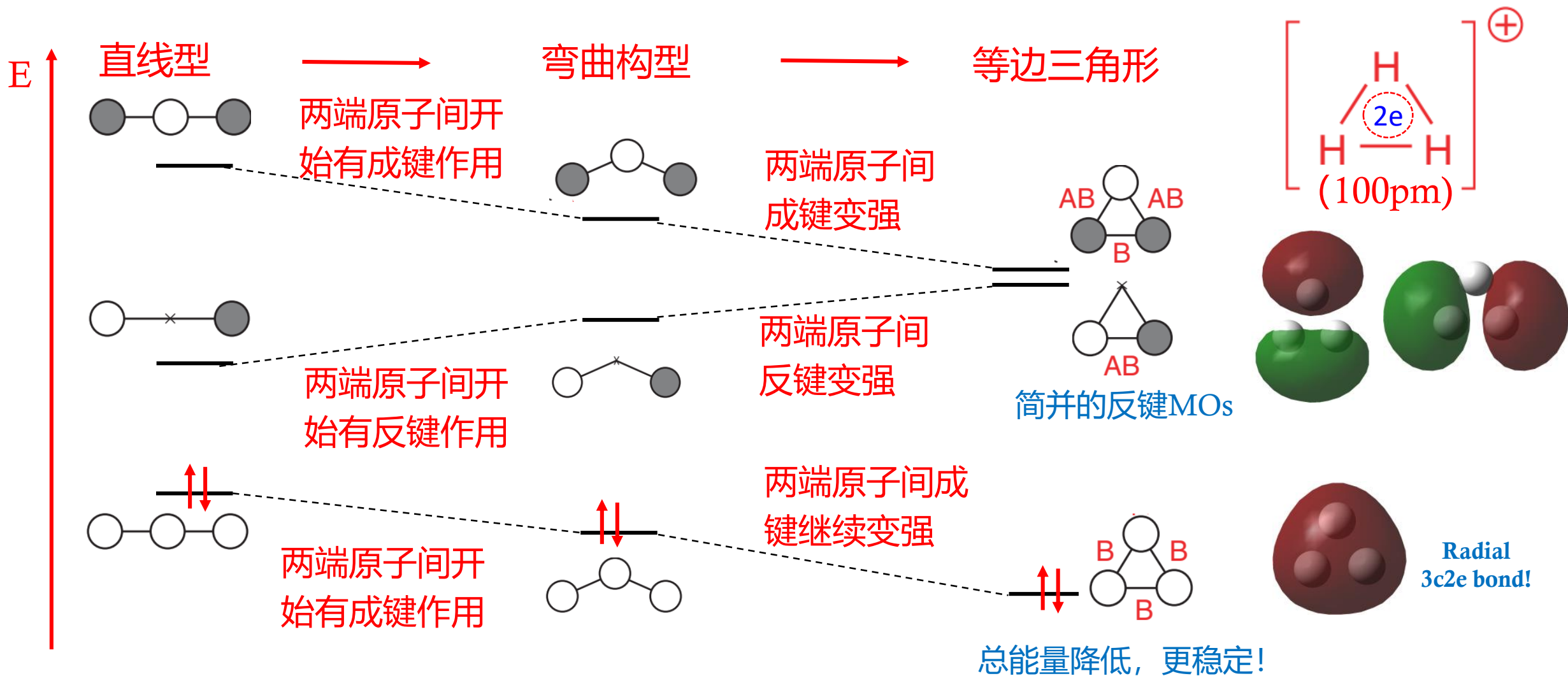
Q: 利用图形方法构筑线式 H_3^+ 的离域分子轨道 (三个H 1s AO组成) ?



2.8 结构预测--能量最低原则: H_3^+ --线式vs三角形

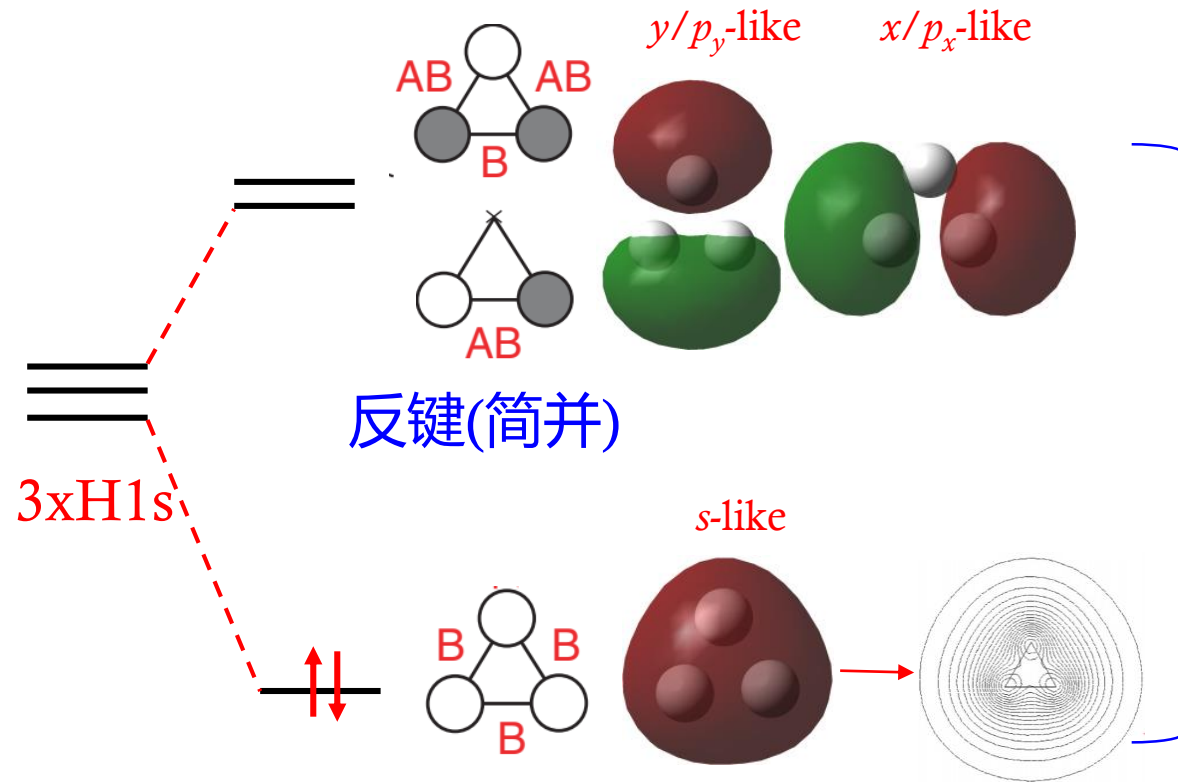
- 分子有多个可能结构时, 可以由能量最低原则判断其最可能的结构!

例1: H_3^+

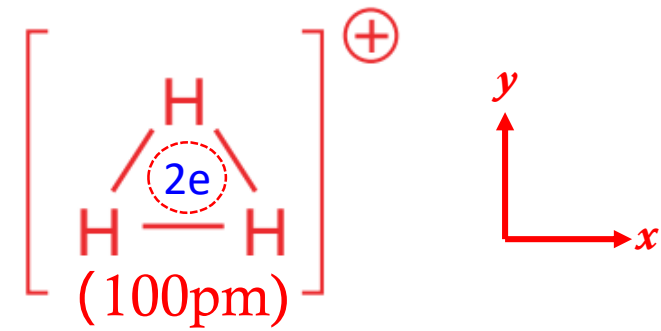
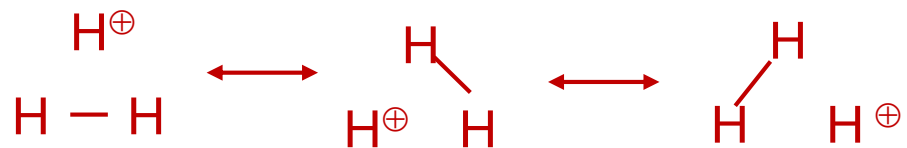




2.8.1 σ 离域(共轭): 环状 H_3^+ 离子



H_3^+ 的价键共振结构



- 只能描述为 “三中心双电子($3c2e$)键”
- σ 芳香性!
- 定域分子轨道方法无法描述此类体系成键!



作业:

- **习题: 21, 23, 25, 26**
- 复习: pp. 164-178, PW&JK;
- 预习: pp. 319-342, PW&JK;



End of chapter 2

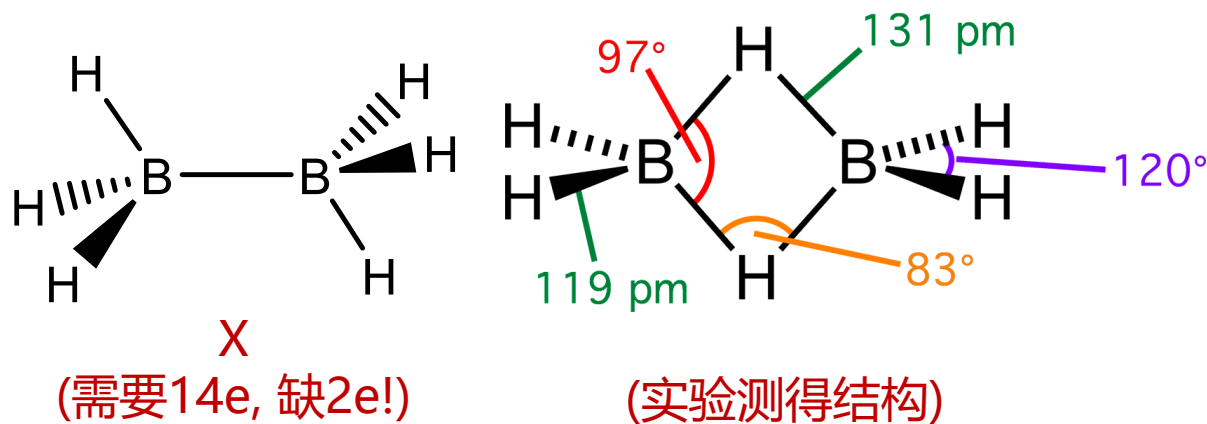
I.E./eV

Li	5.45	
Be	9.30	
B	14.0	8.30
C	19.5	10.7
N	25.5	13.1
O	32.3	15.9
F	46.4	18.7
Ne	48.5	21.5



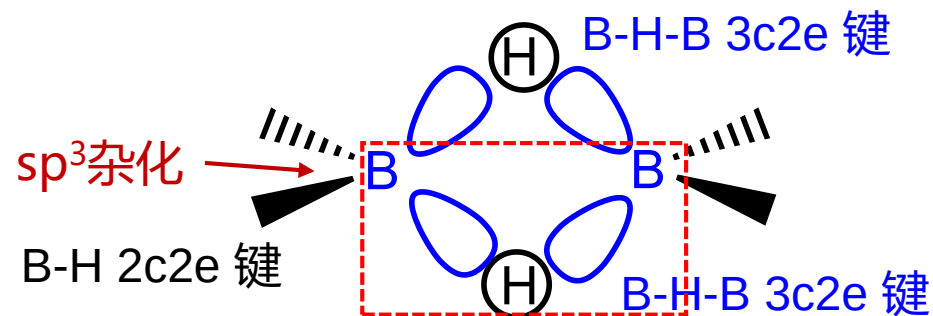
2.8.2 缺电子体系的三中心键

- 之前借鉴价键理论的定域电子对（含双中心双电子(2c2e)键、孤对等）和轨道杂化概念，结合分子轨道理论，形成了可以想象分子内电子结构的近似处理方法—定域分子轨道图像。
- 定域分子轨道图像下，分子内电子对包括描述两两原子间成键的双中心双电子(2c2e)键和孤对电子。这类图像对分子内价层电子总数(N_{VE}) 大于或等于价层原子轨道总数(N_{VAO})时基本适用(有例外！)。
- 对于价层电子总数小于价层原子轨道总数($N_{VE} < N_{VAO}$)的缺电子分子，例如乙硼烷 B_2H_6 ，还需要引入三(或多)中心键的概念。



$$B_2H_6: N_{VAO} = 14 > N_{VE} = 12$$

- 若连线均为2c2e键，需14或16个价电子！
- 非常规2-配位H原子 – 三中心双电子(3c2e)键！

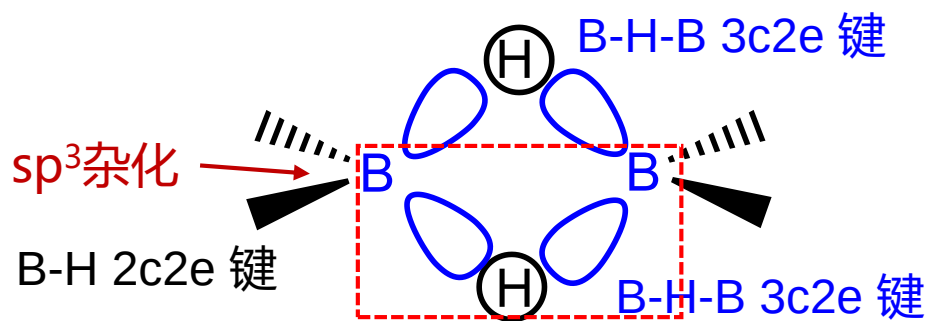




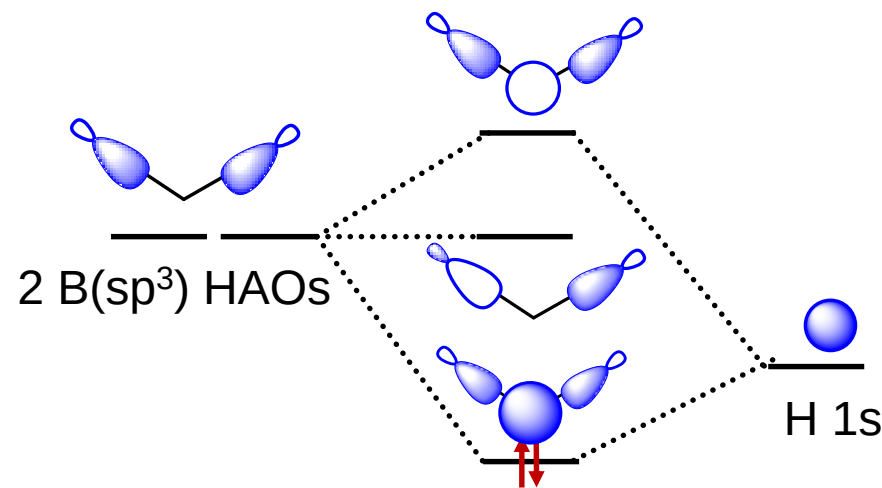
2.8.2 缺电子体系的三中心键



- B-H-B 三中心双电子键的组成：由两个B的HAOs和桥H的1s组合而成， $3\text{AOs} \rightarrow 3\text{MOs}$



- B-H-B 线式结构, MO波函数与能级当满足节面数分布规则



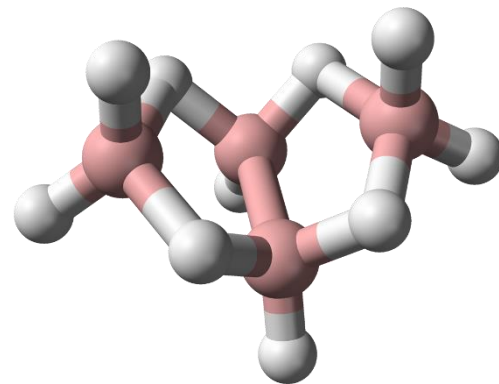
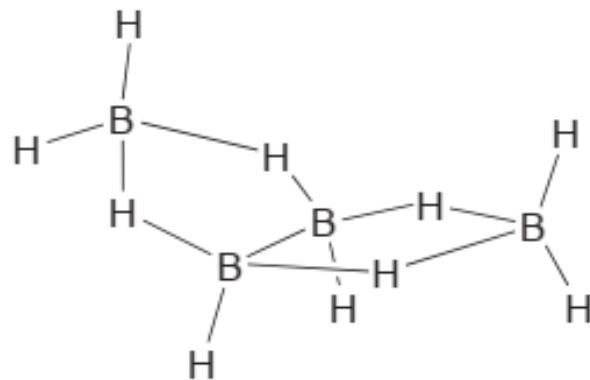


2.8.5 缺电子体系的三中心键



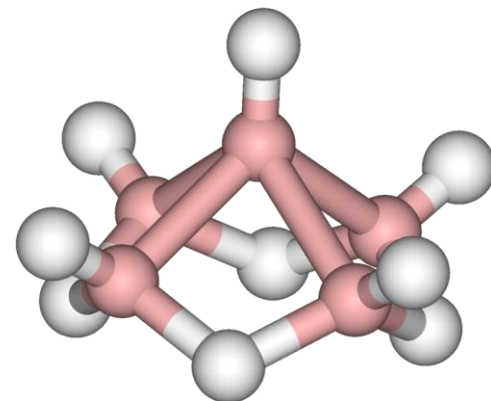
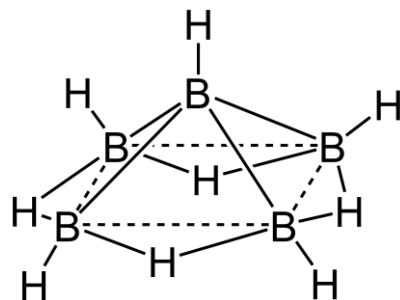
➤ 网式(arachno)结构硼烷 B_nH_{n+6} , 例: B_4H_{10}

- 1) 价层AO总数 = ?
- 2) 价电子总数 = ?
- 3) 哪些为2c2e键? 哪些为3c2e键?



➤ 巢式(Nido)结构硼烷 B_nH_{n+4} , 例: B_5H_9

- 1) 价层AO总数 = ?
- 2) 价电子总数 = ?
- 3) 哪些为2c2e键?
- 4) 哪些为3c2e键?

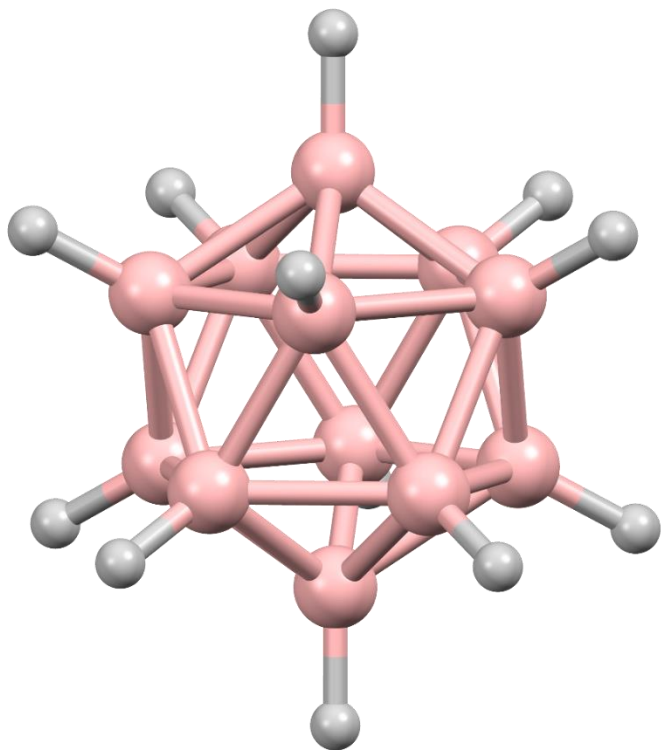


5) 更复杂多中心成键? ! --必须使用离域分子轨道加以描述, 但可以凝练出规律来!

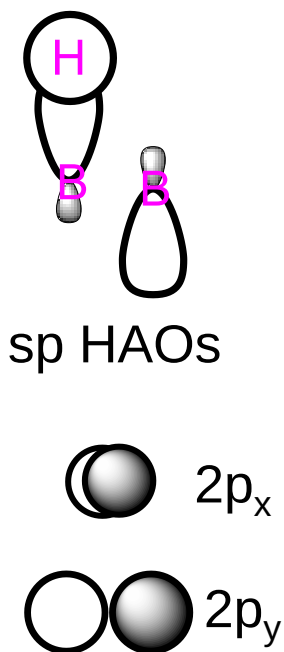


2.8.6 σ 离域：多面体(碳)硼烷

➤ 笼状硼烷、碳硼烷： $B_nH_n^{2-}$, $CB_{n-1}H_n^-$, $C_2B_{n-2}H_n$ ($n=6-12$)。 例：正二十面体 $B_{12}H_{12}^{2-}$



(对称性最高, 与 I_h - C_{60} 相同)

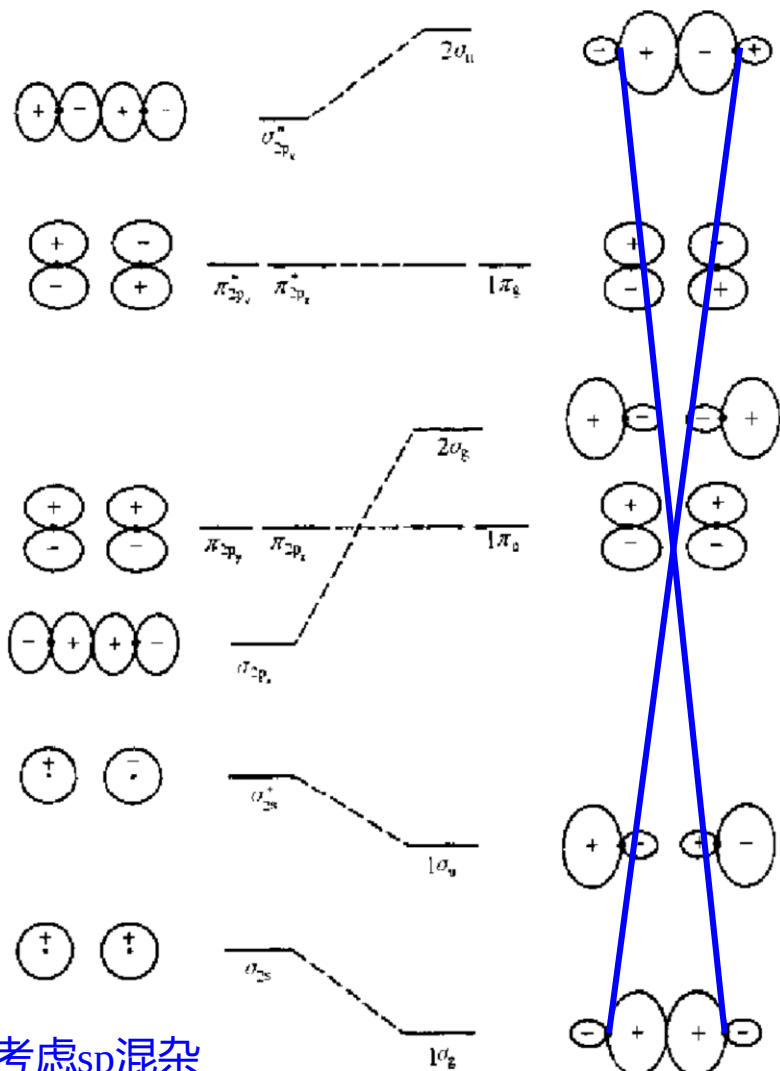


- $N(VE) = 4n+2$, B-B原子间连线并不代表B-B键!
- 即使采用杂化轨道近似, 仍不可避免需要离域分子轨道来描述簇络成键!
- B~sp杂化, 形成 n 个 B-H 2c2e LMOs
- 每个B的径向sp HAO共同形成1个径向成键MO、 $(n-1)$ 个反键MOs!
- 每个B的未杂化(切向)2p AOs一起形成 n 个成键、 n 个反键球面MOs.
- **Wade规则**: 闭式硼烷、碳硼烷的簇络电子对数为 $n+1$.



2.8.2 纠误：同核双原子分子分子轨道能级相关图的一些错误认知

• 诸多教材出现的sp混杂图像



不考虑sp混杂

同核双原子分子的分子轨道形状和能级

sp混杂

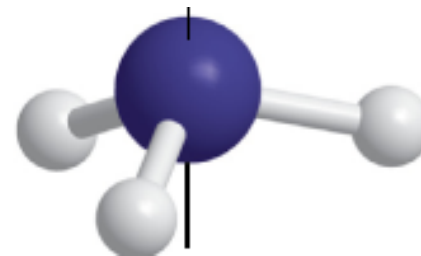
- 皆宣称sp混杂并非sp杂化！但实际上都使用了**等性sp杂化轨道**来构筑sp混杂后的分子轨道！但是显然解释不了两个外向sp杂化轨道的反相相加反而比同相相加稳定！
- 因对称性因素，同核双原子分子中的sp混杂确实可看成是sp杂化，但只能看成是**不等性sp杂化**！
 - 因为单个原子只有**单侧成键**--- 不可能为**等性sp杂化**！
 - 杂化是为了形成相应取向定域键，无配对轨道的外向杂化轨道就是孤对轨道，绝对不应使用对称性匹配原则进行线性组合！



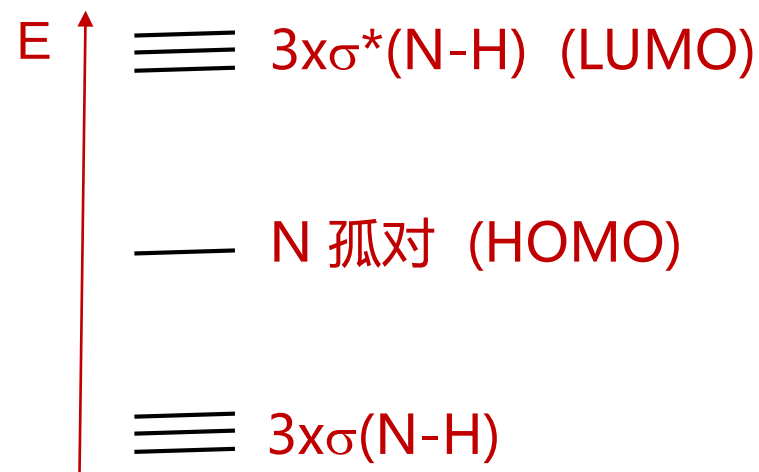
2.8.3 原子轨道杂化与定域键图像的更多例子

◆ NH_3 (ammonia): $\angle\text{H-N-H} = 107.8^\circ$

- N原子杂化类型?
- N原子各HAO中s成分相对高低?
- 分子中各LMOs及相对能量分布, 指出LMO图像下的 HOMO & LUMO。
- 类似物: H_3O^+ , $\angle\text{H-O-H} = 113.0^\circ$



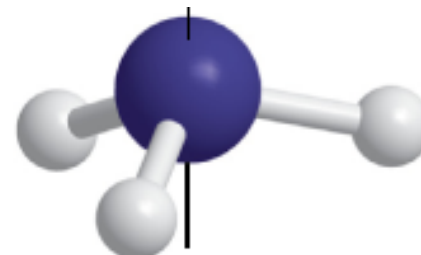
- N原子采取不等性 sp^3 杂化;
- $\angle\text{H-N-H} = 107.8^\circ < 109.5^\circ$ (等性 sp^3 杂化), 故用于形成N-H键的HAO中s成分要小于1/4, 而孤对所在HAO的s成分要高于1/4;
- LMOs: $3x\sigma(\text{N-H})$, N 孤对, $3x\sigma^*(\text{N-H})$,





2.8.3 原子轨道杂化与定域键图像的更多例子

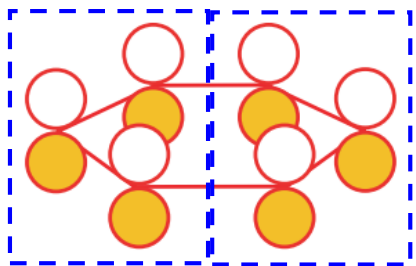
- ◆ PH_3 (phosphine): $\angle\text{H-P-H} = 94^\circ$
 - P原子杂化类型?
 - P原子各HAO中s成分相对高低?
 - 分子中各LMOs及相对能量分布, 指出LMO图像下的 HOMO & LUMO。





2.8.4 环状离域 π 分子轨道

例: C_6H_6 π_6^6

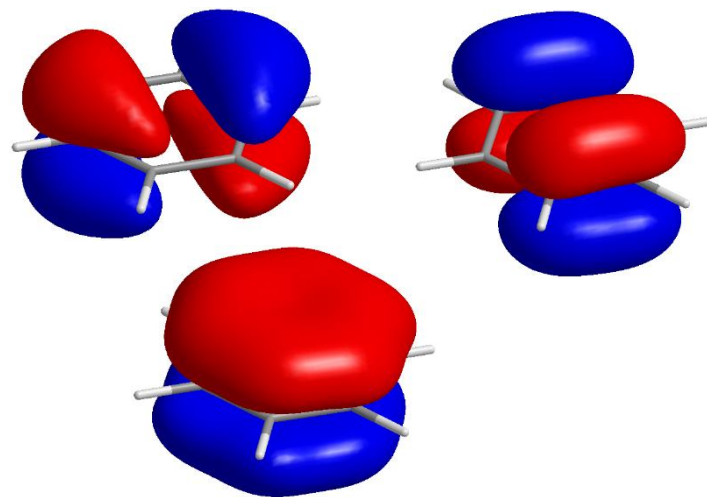
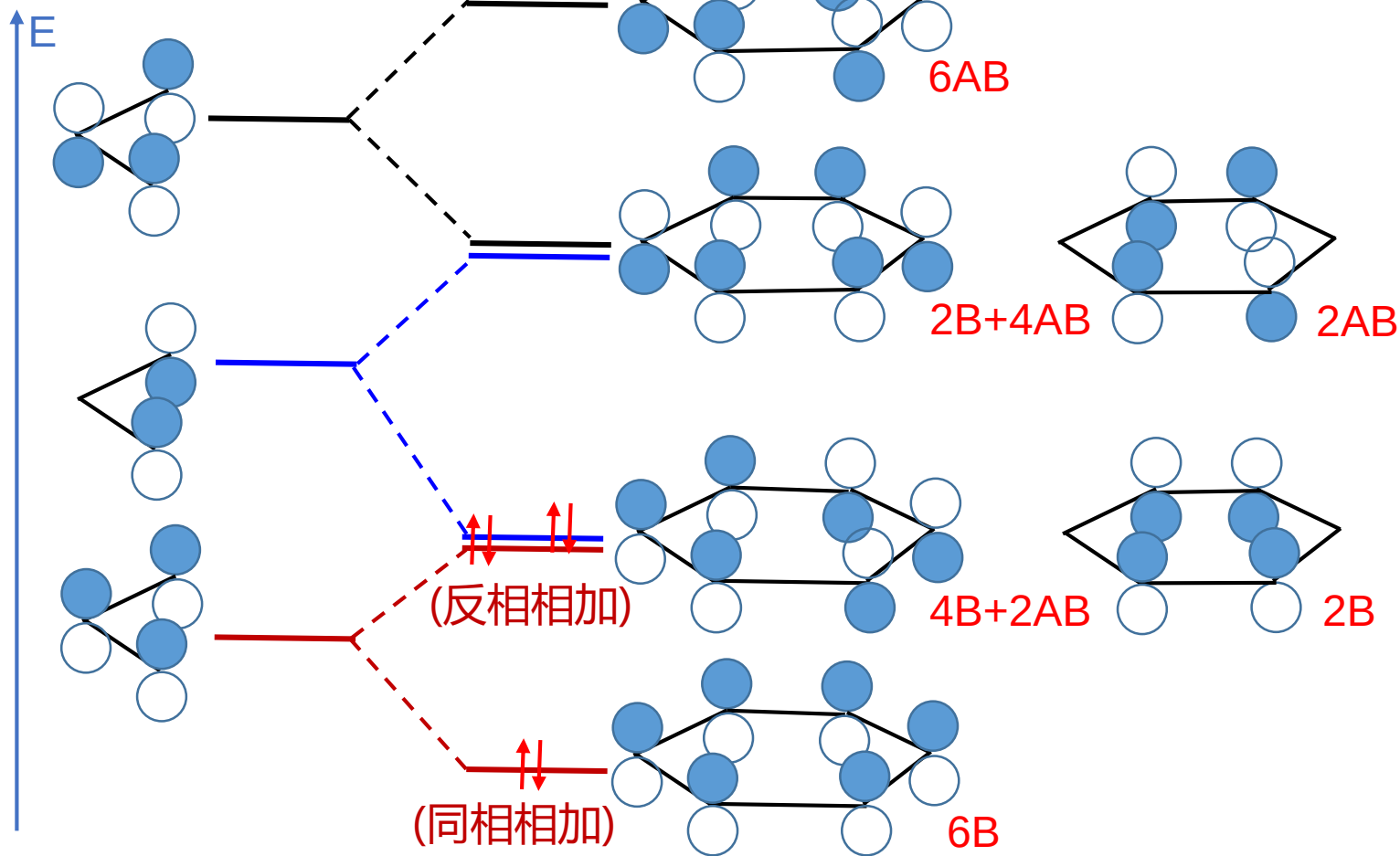


6 AOs

→ 6 MOs 高级方法(二年级)!

➤ 能否分而治之, 由两个三中心体系 π -MOs组合得到?

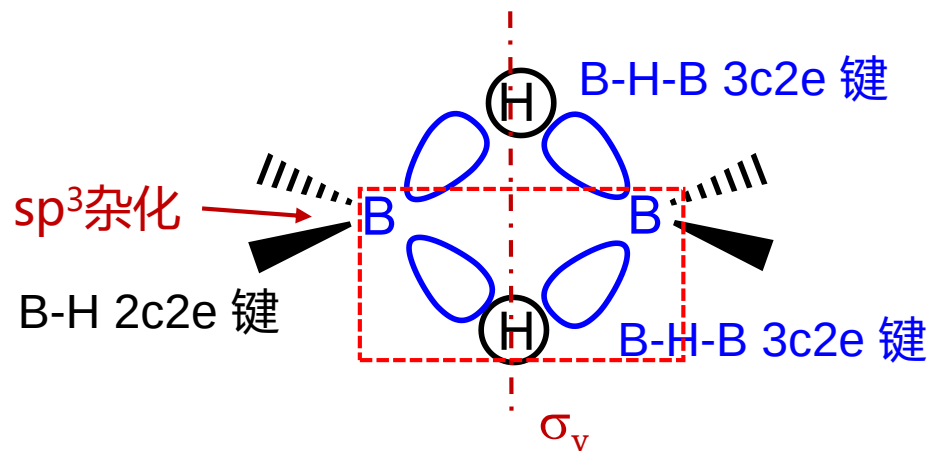
- 两个分子片的等同 π -MO之间必然对称性匹配!
- 各MO的节面数?
- 芳香性—休克尔($4N+2$)规则!
- 试判断该分子的HOMO&LUMO





2.8.5 缺电子体系的三中心键

- B-H-B 三中心双电子键的组成：由两个B的HAOs和桥H的1s组合而成， $3\text{AOs} \rightarrow 3\text{MOs}$



- 1) 判断对称元素 (σ_v) 和等价原子轨道 (2B HAOs)
- 2) 运用对称操作对参与成键的AO进行对称性分类，等价原子轨道须组合为SOs.

